

Algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}$

I. L'algorithme

(0) Intuition : repose sur l'idée générale de chercher le Gcd en partant de $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ d'après les paramètres de la division euclidienne. En effet les diviseurs communs à a et à b sont exactement les mêmes que ceux de b et r (donc leur plus grand en commun sera le même) : Soit un entier $c \mid a, b \Rightarrow c \mid a - bq = r$, réciproquement $c \mid b, r \Rightarrow c \mid bq + r = a$; d'où $c \mid a, b \iff c \mid b, r$ finalement $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$. On n'oubliera pas de mentionner que tous les diviseurs b dans les séquences qui suivent sont positifs stricts de toute manière (la nécessité de ceci ayant déjà été démontré dans le document Division euclidienne), on a alors omis de les mettre en valeurs absolues contrairement à d'habitude :

$$(1) \ r_{-1} = a = bq_1 + r_1, \ 0 \leq r_1 < b = r_0.$$

$$(2) \ b = r_0 = r_1q_2 + r_2, \ 0 \leq r_2 < r_1.$$

$$(\dots) \dots$$

$$(n) \ r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n, \ 0 \leq r_n (\neq 0) < r_{n-1}.$$

$$(n+1) \ r_{n-1} = r_nq_{n+1} + \underbrace{0}_{r_{n+1}}, \ 0 \leq r_{n+1} = 0 < r_n.$$

(*) Sur $\mathbb{N}$ suite strictement décroissante $r_0 > r_1 > r_2 > \dots > r_{n-1} > r_n > \dots \geq 0$ alors l'algo termine toujours sur un dernier reste nul (car il ne peut pas exister de suite infinie strictement décroissante de naturels). Outre mesure il faut savoir que $\gcd(-a, -b) = \gcd(|a|, |b|)$.

II. Le théorème

(0) ? $r_n = \text{GCD}(a, b) = D$.

(1) $r_{k-2} = r_{k-1}q_k + r_k$ pour $1 \leq k \leq n$, d'après étapes (1) à (n) de l'algorithme [récurrence].

(2) ? $r_n \mid a, b$ d'après (0).

[(2,5) Induction descendante forte pour $r_n \mid r_{k-1}$ avec $k \leq n$ (trivial au rang $n+1$) :

Initialisation : étape 3 (rang n) ;
hérédité : étape 4 (rang $k \leq n$) ;
conclusion : étape 5 (rang $k-1$).]

(3) $r_n \mid r_{n-1}$ par $r_{n-1} = r_n q_{n+1}$ selon (n+1).

(4) On formule donc la propriété forte $P(k) = "r_n \mid r_{k-1}; k \leq n"$.

(5) Alors (1) montre $r_n \mid r_{k-2}$.

(6) On a (4) puis (5) ainsi par récurrence descendante (forte) : $r_n \mid r_{k-1}, r_{k-2}, \dots, r_0 = b, r_{-1} = a$ (réponse à (2) et validation de $P(k \geq n)$). On se souvient de (1) et de (2) de l'algorithme.

(7) Prouvons maintenant que r_n est (en effet) un diviseur commun, qui plus est le plus grand des diviseurs communs de a et b , c'est-à-dire que $\forall c \in \mathbb{N}^*$ (en particulier) : $c \mid a, b \Rightarrow c \mid r_n \geq 1$ ($\Rightarrow c \leq r_n$ comme dans le (13) de l'existence du gcd). Pour ce faire :

(8) ? $r_n = ax + by$ (de cette forme pour certains entiers x et y ?). Nous demandons s'il peut avoir l'expression Bachet-Bézout du $\text{gcd}(a, b)$, en réaction à la question posée en (0).

(9) Afin de répondre à (8), on va devoir induire fortement (de façon ascendante cette fois) du rang $k \leq n$: " $\exists x_k, y_k \in \mathbb{Z} : ax_k + by_k = r_k$ " [propriété $Q(k)$] jusqu'au rang n .

(10) C'est (8) trivial pour $k = -1, 0$ (selon (1)), initialisée.

(11) Hérédité : Par (10) on peut en pratique (et en théorie) toujours trouver $ax' + by' = r_{k-2}$ et $aX + bY = r_{k-1}$ avec $k \geq 1$ (algorithme d'Euclide étendu). Récurrence à deux pas (double). Consécutivement on invoque en outre de (9) la seconde hypothèse d'induction forte $Q(k \leq n)$: nous avons $r_{k-2} = ax_{k-2} + by_{k-2}$ et $r_{k-1} = ax_{k-1} + by_{k-1}$. Ainsi sur cette lancée :

(12) À $1 \leq k \leq n$ donné, on prend le système d'équations en (1) et (11) $\Rightarrow r_k = r_{k-2} - r_{k-1}q_k = a(x_{k-2} - q_k x_{k-1}) + b(y_{k-2} - q_k y_{k-1})$: induction (9) complète (jusqu'à n) répondant oui à (8) et validant la ppte $Q(k)$ par la même occasion (on a bien $r_n = ax_n + by_n$ pour $k \leq n$; on a retrouvé une forme de Bachet-Bézout associée au reste r_n).

(13) Par (6) : $r_n \mid a, b$; $0 < c \mid a, b \Rightarrow (12) \ c \mid r_n$ répondant à (7) : Diviseur commun et maximal.

(14) Ainsi $r_n = \gcd(a, b)$ confirmant le résultat annoncé en (0) initial. $\square$

Remarque : l'invariant de l'algo est l'égalité $\gcd(r_{k-2}, r_{k-1}) = \gcd(r_{k-1}, r_k)$.

BONUS : preuve-vérification de $d = \gcd(a, b) = r_n$ via double inégalité et/ou divisibilité

(1) $0 < d \mid a, b, r_n =$ combinaison linéaire de a et b résultante de Euclide étendu et/ou de $Q(n)$, puis $d \leq r_n$.

(2) On a vu $r_n \mid a, b$, etc.

$\square$